

# 1級土木 施工経験記述 | トンネル工 完成答案（品質管理・安全管理・環境対策）

## 完成答案②：安全管理（坑内作業の有害ガス・肌落ち・避難体制）

NATM山岳トンネルの坑内安全管理を題材にした答案。有害ガス・酸素欠乏・肌落ちが安全管理の核心論点。

### 採点者が見るポイント（安全管理）

- 現場特有の災害種別（酸欠・有害ガス・肌落ち）が1つに絞られているか。
- 法令・規則（酸素欠乏症等防止規則等）を踏まえた具体的な対策か。
- 有資格者選任・管理基準値・測定方法が書かれているか。

### 工事概要（記入例）

- 工事名：〇〇トンネル工事（第〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山岳部）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：トンネル掘削工（NATM発破掘削）、支保工（吹付けコンクリート・ロックボルト）、覆工
- 施工量：延長 L=〇〇〇m、内空断面 〇〇m<sup>2</sup>
- 立場：監理技術者

### 現行形式（令和6年度～：設問2項目）

#### (1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇トンネル（L=〇〇〇m）をNATM工法（発破掘削）で施工するものであった。切羽掘削後の坑内は地山から有害ガスや酸素欠乏空気が湧出するおそれがあり、未支保区間の天端・側壁からの肌落ちも懸念された。

坑内作業員の重大災害防止が安全管理上の技術的課題であった。i) 坑内換気と酸素・有害ガス濃度の管理、ii) 切羽近傍の肌落ち防止対策、iii) 緊急時の避難・救護体制、の3項目を検討した。

#### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切羽掘削後は強制換気を継続し、酸素濃度計・有害ガス検知器で連続監視した。酸素濃度18%以上を管理基準とし下回れば退避させ、酸素欠乏危険作業主任者を選任して坑内作業を指揮させた。

ii) 素掘り区間では点検員が肌落ちの危険を確認し、防護ネット設置とヘルメット着用を徹底した。iii) 坑口に連絡設備と救護資材を配備し、避難訓練を実施して無事故で完了した。

## 旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)を「坑内の有害ガス湧出と酸素欠乏による中毒・窒息が重大災害のおそれがある」と技術的課題のみに絞る。(2)で「換気計画・ガス濃度管理基準・肌落ち防止の事前確認手順」を検討理由（酸素欠乏症等防止規則に基づく義務）とともに示す。

(3)は「連続監視・主任者選任・避難訓練の実施と無事故完了の評価」に分ける。

## 完成答案③：環境対策（湧水・濁水の坑外流出防止）

山岳トンネル掘進に伴う湧水・濁水の環境対策を題材にした答案。坑内排水による水質汚濁が環境テーマの核心論点。

## 採点者が見るポイント（環境対策）

- 坑内排水が周辺河川・水系に与える影響が具体的か。
- 発生源での対策（沈砂・中和処理）と測定・監視（pH・SS等）が書かれているか。
- 規制基準（水質汚濁防止法）を踏まえているか。

## 工事概要（記入例）

- 工事名：〇〇トンネル工事（第〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山岳部）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：トンネル掘削工（NATM発破掘削）、支保工（吹付けコンクリート・ロックボルト）、覆工
- 施工量：延長L=〇〇〇m、内空断面〇〇m<sup>2</sup>、最大湧水量推定〇〇L/min
- 立場：監理技術者

## 現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇山岳部の〇〇トンネル（L=〇〇〇m）をNATM工法で掘進するものであった。坑内は湧水量が多く、濁りを含む坑内排水が隣接する〇〇川に流入すると水質汚濁を引き起こすおそれがあった。

坑内排水による水質汚濁の防止が環境対策上の技術的課題であり、i) 坑内排水の沈砂・中和処理、ii) 排水モニタリングと河川への流出防止、の2項目を検討した。

## (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 坑内排水を一次沈砂池で土砂・シルトを沈降させた後、pH調整槽で中和処理（排水pH5.8～8.6の基準内）を施してから坑外処理設備へ送り、二次沈砂池でSS〇〇mg/L以下を確認して放流した。

ii) 放流口付近の〇〇川で週1回水質測定を行い、基準超過時は排水を停止する手順を定めた。降雨時は坑口に土砂流出防止シートを設け、水質基準内を維持して完了した。

## 旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)を「坑内排水に含まれる土砂・アルカリ成分が河川の水質汚濁を引き起こすおそれがある」と技術的課題のみに絞る。(2)で「沈砂・pH中和処理の選定理由と処理能力設計、排水水質管理基準（pH5.8～8.6・SS目標値）」を示す。

(3)は「放流水質基準内を維持・河川水質測定異常なしの評価」に分ける。

## 管理テーマ別の組合せ早見表（R06-R07 対策）

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される。トンネル工を軸に、もう一方のテーマとの書き分けを準備しておく。

- 品質管理 × 安全管理（覆工コンクリート×坑内）：設問1で覆工コンクリートの充填・締固め品質を書き、設問2で有害ガス・肌落ちの安全管理を書く（本記事①②の組合せ）。
- 品質管理 × 環境対策（覆工×湧水）：設問1で覆工品質、設問2で坑内排水の水質汚濁防止（本記事①③の組合せ）。
- 安全管理 × 環境対策（坑内×湧水）：設問1で坑内労働安全、設問2で坑外水質汚濁防止（本記事②③の組合せ）。
- 工程管理 × 品質管理（月進×覆工）：掘進月進管理と覆工コンクリート品質の組合せ（→工程管理記事と組合せ）。
- 施工計画 × 安全管理（支保工法選定×坑内）：着手前の支保パターン選定計画と施工中の坑内安全管理の組合せ（→施工計画記事と組合せ）。

## 自分の現場への置換ガイド

完成答案①からの置換（品質管理：覆工コンクリート）

- 管理値：スランプ・打設速度・養生日数は自分の施工仕様書・標準示方書の値に置換。

- ・ 確認方法：叩音検査のほか、コア採取・レーダー探査・出来形測定に替えてもよい。
- ・ 品質課題：覆工厚不足・空洞 → 自分の現場で問題になった品質項目（コールドジョイント等）に変更可。

#### 完成答案② からの置換（安全管理：坑内）

- ・ 酸素濃度18%は酸素欠乏症等防止規則の法定値のためそのまま使う。有害ガス種別は自分の現場の地質調査結果に合わせる。
- ・ 有資格者（酸素欠乏危険作業主任者）は自分の工事で選任した資格に合わせる。
- ・ 肌落ち対策：防護ネット → ロックボルト早期打設・吹付けコンクリート早期施工等に変えてもよい。

#### 完成答案③ からの置換（環境対策：湧水・濁水）

- ・ pH5.8～8.6は水質汚濁防止法上の一般的な排水基準。適用基準を自分の工事（下水道排除基準pH5～9等）に合わせる。
- ・ 処理方式：沈砂・中和 → フィルターユニット・凝集剤沈殿等、現場の実態に置換可。
- ・ 監視先：隣接河川 → 自分の工事で水質影響を懸念した水域（用水路・海域等）に置換。

## 減点される典型NG答案と合格答案への直し方

### NG例（品質管理：主観語だけで管理値なし）

覆工コンクリートの品質が大切なので、丁寧に締め固めて良いコンクリートを打った。

(1)「大切」と主観的で覆工の何が技術的に困難か不明。(2)「丁寧に」「良い」と主観語のみで管理値・試験・確認方法が一切ない。採点者が評価するポイントが見当たらず大幅減点となる。

### 合格答案への直し方

型枠内の充填確認が困難でバイブレータの操作に制約があり、空洞発生が品質課題となった（条件＋技術的課題）。型枠バイブレータとインパクトハンマー叩音検査を組み合わせる方法を検討し、打設後全箇所叩音検査を実施して空洞ゼロを確認した（管理値＋評価）。

### NG例（安全管理：一般論のみ）

坑内で事故が起きないように、作業員に安全教育を行った。

(1) どの災害を防ぐのかが不明。(2)「安全教育」だけでは具体的な対策がなく、法令根拠も管理基準値もない。有資格者選任・測定方法のいずれも欠如で大幅減点となる。

### 合格答案への直し方

発破掘削後の坑内で有害ガスが湧出する危険があり（現場特有の条件）、換気と濃度監視を検討した。酸素濃度18%以上を管理基準とし下回れば退避、酸素欠乏危険作業主任者を選任して指揮させた（法令根拠＋基準値＋有資格者）。

---

#### 関連リンク

- [施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）](#)
- [施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）](#)

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。